

Application de prise de notes (CRUD)

Jetpack Compose · Room · Dagger Hilt · ViewModel · KSP

BOULIN Marc · ARDIOT Timéo

1. Présentation et architecture

« Notes » est une application Android de prise de notes implémentant un cycle CRUD complet. Chaque note possède un titre, un contenu, une catégorie, un statut « épinglée » et des horodatages. L'architecture suit le patron MVVM en trois couches (données, injection, présentation) conforme aux recommandations Android : persistance locale avec Room, injection de dépendances avec Dagger Hilt, état d'interface réactif via ViewModel et StateFlow, interface entièrement en Jetpack Compose, et génération de code (DAO, graphe Hilt) par KSP.

Room (Flow) → Repository → ViewModel (StateFlow) → Composable (collectAsStateWithLifecycle)

2. Choix d'implémentation

Au-delà du tronc commun du sujet, plusieurs extensions proposées ont été traitées :

Choix / extension	Mise en œuvre
Champ catégorie	category ajouté à l'entité, éditable au formulaire, défaut « Personnel »
Tri des notes	Épinglées en tête puis par date : ORDER BY isPinned DESC, updatedAt DESC
Recherche par mot-clé	searchNotes(query) dans le DAO (requête LIKE, même tri que la liste)
Validation du titre	canSave = title.isNotBlank() : bouton ✓ désactivé + message d'erreur
Confirmation de suppression	AlertDialog géré par un état local au composable NoteCard
Gestion d'erreur	errorMessage combiné à l'UiState (combine/catch), try/catch et clearError()
Édition non destructive	save() repart de la note existante (copy) pour préserver isPinned et createdAt

Le titre et le contenu sont exposés en mutableStateOf (état transitoire du formulaire), tandis que la liste de notes transite en StateFlow depuis Room. Le flux observable de Room rend l'interface réactive : l'épinglage ou la suppression d'une note déclenche automatiquement la recomposition, sans rafraîchissement manuel.

3. Difficultés rencontrées

- **Versions KSP / Kotlin** : échec de synchronisation Gradle dû à une incompatibilité, résolu en alignant le préfixe de version de KSP sur celle de Kotlin.
- **Configuration de Hilt** : erreur « Cannot create an instance of NoteListViewModel » causée par un oubli de @AndroidEntryPoint sur MainActivity (et vérification de @HiltAndroidApp + manifeste).
- **Appels suspend hors coroutine** : notes n'apparaissant pas après insertion, corrigé en encapsulant systématiquement les opérations dans viewModelScope.launch.
- **Choix du type d'état** : distinguer StateFlow (données persistantes) de mutableStateOf (formulaire) a demandé un temps d'appropriation.

4. Captures d'écran

Démonstration des opérations CRUD sur émulateur : ajout d'une note (avec titre obligatoire), liste des notes sans puis avec note épinglée, et suppression avec confirmation.

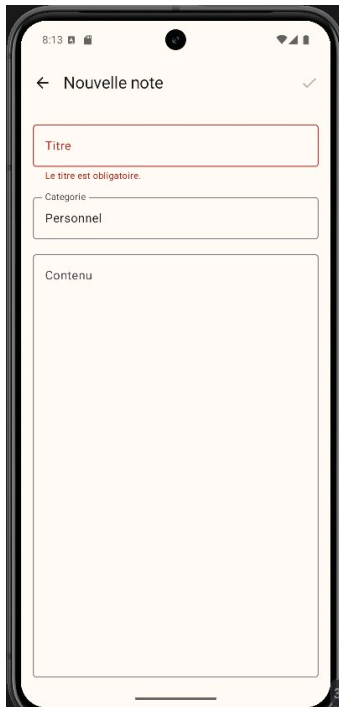


Figure 1 — Ajout d'une note (titre obligatoire)

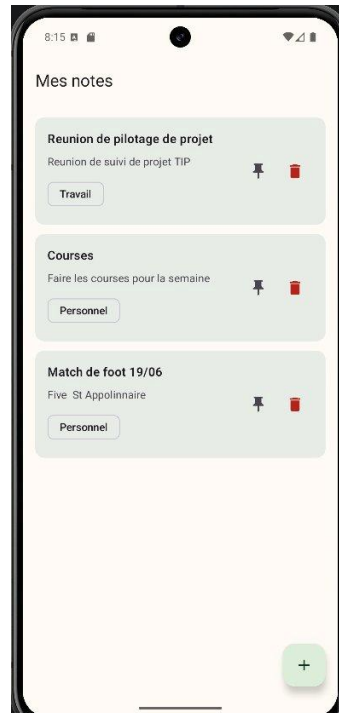


Figure 2 — Liste, aucune note épinglée



Figure 3 — Liste avec une note épinglée

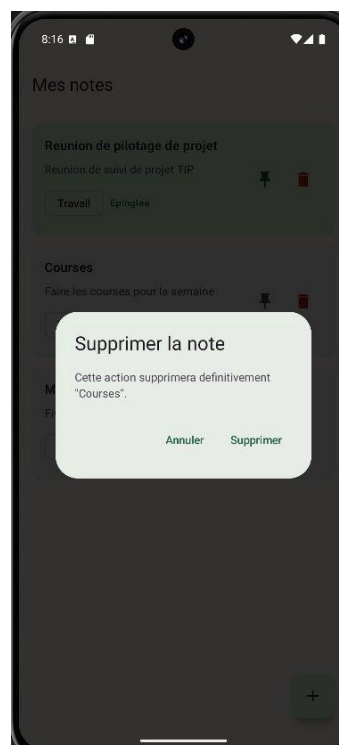


Figure 4 — Confirmation de suppression